

MINUTA DE REUNIÓN

Cliente: Loekemeyer Hnos. SRL

Tema: Integración de procesos propios con ISIS ERP – Pedidos, control de preparación y facturación automática

Ticket: N.º 1159666 – Desarrollo

Fecha: 10 de agosto de 2026

Duración: 28 minutos 31 segundos

Participantes:

- Horacio Barbieri – ISIS ERP
- Tomas - Representante de Loekemeyer Hnos. SRL

1. Objetivo de la reunión

Analizar alternativas de integración entre el desarrollo propio de Loekemeyer Hnos. SRL, utilizado actualmente para gestionar pedidos, preparación, picking y control de disponibilidad, e **ISIS ERP**, con el objetivo de automatizar y agilizar principalmente:

- La incorporación de pedidos a ISIS ERP.
- La actualización del estado de preparación de los pedidos.
- La identificación de pedidos completos y pedidos con faltantes.
- La generación automática de las operaciones de facturación.
- La reducción de tareas manuales y tiempos de procesamiento.
- La disminución de errores derivados de la carga manual de información.

Actualmente, la empresa posee desarrollos propios que complementan el proceso operativo y que ya se encuentran integrados con su circuito de ventas y con ARCA/AFIP para la emisión de comprobantes.

2. Situación y proceso actual

El proceso operativo actual se desarrolla, en términos generales, de la siguiente manera:

1. Los pedidos son gestionados mediante herramientas propias de la empresa.
2. En ISIS ERP se carga el pedido.
3. Desde ISIS se obtienen reportes (desarrollados especialmente) con el detalle solicitado por cada cliente y el volumen del pedido expresado en metros cúbicos.
4. Los pedidos pasan al sector de preparación.
5. Se asignan pedidos a una tanda.
6. Se realiza el picking y la preparación.
7. Se controla individualmente cada pedido.
8. Una vez finalizada la preparación, la información vuelve a la oficina para realizar la facturación y emisión del remito en ISIS.
9. La mercadería se despacha posteriormente.

Este circuito genera una dependencia entre la finalización física de la preparación y el momento en que se inicia la facturación.

El objetivo planteado por el cliente es que, una vez que su sistema propio determine que un pedido está completo, dicha información pueda comunicarse automáticamente con ISIS y disparar el proceso correspondiente.

3. Necesidad principal identificada

La necesidad principal consiste en evitar que los pedidos completos tengan que esperar hasta un horario determinado para ser facturados.

El cliente indicó que actualmente puede conocer durante la mañana qué pedidos ya están completamente preparados, mientras que la facturación se realiza posteriormente. La expectativa es

que la información se procese en forma prácticamente inmediata, reduciendo significativamente el tiempo entre la finalización de la preparación y la facturación.

Como referencia, se indicó un volumen aproximado de **15 a 20 facturas diarias**.

4. Alternativas de integración analizadas

4.1. Recuperación de facturas emitidas desde ARCA/AFIP

Se analizó inicialmente la posibilidad de que ISIS consulte a ARCA/AFIP para recuperar las facturas emitidas desde la aplicación externa.

Se aclaró que la API disponible para verificar comprobantes permite obtener información de cabecera y validación del CAE, pero **no proporciona el detalle completo de los productos/ítems de la factura ni toda la información necesaria para reconstruir correctamente la operación contable e impositiva dentro de ISIS**.

Por este motivo, esta alternativa fue descartada como mecanismo de integración.

También se mencionó el procedimiento de ARCA denominado "Mis comprobantes emitidos", que permite obtener información mediante archivos, pero sin resolver la necesidad de recuperar el detalle operativo de los productos de cada comprobante.

4.2. Envío de información desde el sistema propio hacia ISIS

Se considera como alternativa principal que el sistema desarrollado por Loekemeyer genere un conjunto de datos estructurado que pueda ser leído por ISIS.

La información podría enviarse mediante **JSON**, conteniendo:

- Identificación del pedido.
- Cliente.
- Fecha de entrega.
- Tanda.
- Volumen del pedido.
- Estado del picking.
- Estado general de disponibilidad.
- Detalle de artículos.
- Cantidades/cajas.
- Stock disponible.
- Cantidad terminada.
- Faltantes.
- Indicador de cumplimiento por artículo.

La información permitiría que ISIS determine si el pedido se encuentra en condiciones de ser facturado.

Durante la reunión se acordó que el cliente enviaría ejemplos de JSON correspondientes a un pedido completo y a otro con faltantes, para analizar la estructura y definir el formato definitivo.

5. Funcionamiento esperado de la facturación automática

El escenario considerado como objetivo es el siguiente:

Sistema propio → JSON → ISIS ERP → Validación del pedido → Facturación automática

El sistema propio irá actualizando la información de los pedidos a medida que avanza la preparación.

Cuando un pedido quede completamente preparado:

1. El sistema propio informa el estado mediante JSON.
2. ISIS identifica el pedido.
3. ISIS verifica que no existan faltantes.
4. Si el pedido está completo, se dispara la operación de facturación.
5. ISIS genera la factura.

6. Se obtiene el CAE mediante el mecanismo actualmente configurado.

7. La transacción queda registrada en ISIS.

El cliente confirmó que actualmente trabaja con **obtención automática del CAE**, por lo que no sería necesario incorporar un proceso diferido para esta operatoria.

6. Tratamiento de pedidos con faltantes

Los pedidos que presenten faltantes no deberían ser facturados automáticamente.

La propuesta conversada es:

- **Pedido completo:** facturación automática.
- **Pedido con faltantes:** queda pendiente para tratamiento manual.
- Si posteriormente el faltante se completa, el pedido podría volver a informar estado "completo" y quedar en condiciones de ser procesado.

El objetivo es que la automatización no genere facturas sobre pedidos que todavía no estén efectivamente preparados.

7. Impresión de comprobantes

Se aclaró que la automatización debería limitarse a **generar y registrar la factura en ISIS**, sin enviar automáticamente el remito a impresión.

El motivo indicado es evitar que un problema de impresión genere inconvenientes dentro del proceso automático.

Por lo tanto:

- Generación de factura: **automática**.
- Obtención de CAE: **automática**.
- Registro de la transacción: **automático**.
- Impresión automática del remito: **no requerida**.

8. Facturación de múltiples pedidos

También se analizó la posibilidad de mejorar la funcionalidad existente de ISIS para permitir seleccionar varios pedidos y derivarlos al proceso de facturación automática.

Actualmente existe una opción para facturar pedidos -Facturar Pedidos-, pero el comportamiento observado lleva al usuario al módulo de facturación y requiere un tratamiento individual.

Se planteó como posible mejora unir ambos procesos -Facturar Pedidos + Facturación Automática- mediante una selección múltiple de pedidos, de manera que los pedidos seleccionados puedan disparar el proceso de facturación automática.

No obstante, esta alternativa quedaría como una posibilidad complementaria frente al objetivo principal de integración automática mediante JSON.

9. Estructura de JSON recibida como ejemplo

Posteriormente a la reunión, Loekemeyer Hnos. remitió como ejemplo la siguiente estructura JSON, correspondiente a dos pedidos:

- **Pedido 98180:** pedido completo, sin faltantes.
- **Pedido 98187:** pedido con faltantes.

La estructura permite identificar tanto la información general del pedido como el detalle de cada artículo.

```
{
  "98180": {
    "razon_social": "Candia Martin Daniel",
    "tanda": "D09A",
    "fecha_entrega": "2026-08-12",
```

```

    "m3": 0.077,
    "estado_picking": "no iniciado",
    "stock_ok": true,
    "items": [
      { "articulo": "501", "cajas": 4, "stock_total": 2071, "terminado": 938, "falta_global": 0, "ok": true
    },
      { "articulo": "502", "cajas": 2, "stock_total": 714, "terminado": 647, "falta_global": 0, "ok": true },
      { "articulo": "513", "cajas": 5, "stock_total": 2135, "terminado": 2029, "falta_global": 0, "ok": true
    },
      { "articulo": "586", "cajas": 10, "stock_total": 1047, "terminado": 748, "falta_global": 0, "ok": true
    }
  ]
},
"98187": {
  "razon_social": "Bazar Tifni SRL",
  "tanda": "D09A",
  "fecha_entrega": "2026-08-12",
  "m3": 0.106,
  "estado_picking": "no iniciado",
  "stock_ok": false,
  "faltantes": [
    { "articulo": "363E", "cajas_pedidas": 1, "stock_total": 0, "falta_global": 13 },
    { "articulo": "367E", "cajas_pedidas": 1, "stock_total": 0, "falta_global": 10 },
    { "articulo": "550", "cajas_pedidas": 1, "stock_total": 28, "falta_global": 9 }
  ],
  "items": [
    { "articulo": "315", "cajas": 2, "stock_total": 372, "terminado": 113, "falta_global": 0, "ok": true },
    { "articulo": "325", "cajas": 1, "stock_total": 146, "terminado": 145, "falta_global": 0, "ok": true },
    { "articulo": "363E", "cajas": 1, "stock_total": 0, "terminado": 0, "falta_global": 13, "ok": false },
    { "articulo": "367E", "cajas": 1, "stock_total": 0, "terminado": 0, "falta_global": 10, "ok": false },
    { "articulo": "501", "cajas": 5, "stock_total": 2071, "terminado": 938, "falta_global": 0, "ok": true
  },
    { "articulo": "505", "cajas": 3, "stock_total": 3398, "terminado": 2024, "falta_global": 0, "ok": true
  },
    { "articulo": "507", "cajas": 1, "stock_total": 91, "terminado": 71, "falta_global": 0, "ok": true },
    { "articulo": "510", "cajas": 1, "stock_total": 431, "terminado": 418, "falta_global": 0, "ok": true },
    { "articulo": "513", "cajas": 2, "stock_total": 2135, "terminado": 2029, "falta_global": 0, "ok": true
  },
    { "articulo": "523", "cajas": 1, "stock_total": 328, "terminado": 240, "falta_global": 0, "ok": true },
    { "articulo": "550", "cajas": 1, "stock_total": 28, "terminado": 19, "falta_global": 9, "ok": false },
    { "articulo": "551", "cajas": 2, "stock_total": 107, "terminado": 90, "falta_global": 0, "ok": true },
    { "articulo": "585E", "cajas": 1, "stock_total": 267, "terminado": 82, "falta_global": 0, "ok": true },
    { "articulo": "587", "cajas": 1, "stock_total": 536, "terminado": 535, "falta_global": 0, "ok": true }
  ]
}
}

```

10. Lectura funcional del JSON

A nivel funcional, la estructura propuesta permite interpretar:

Cabecera del pedido

Campo	Descripción
Clave principal (98180, 98187)	Identificación del pedido
razon_social	Cliente
tanda	Tanda de preparación
fecha_entrega	Fecha prevista de entrega
m3	Volumen del pedido
estado_picking	Estado de preparación
stock_ok	Indicador general de disponibilidad
faltantes	Detalle de artículos con faltante

Detalle de artículos

Campo	Descripción
articulo	Código del artículo
cajas	Cantidad de cajas solicitadas
stock_total	Stock total informado
terminado	Cantidad preparada/terminada
falta_global	Cantidad faltante
ok	Indicador de cumplimiento del artículo

La existencia de stock_ok = true a nivel de pedido permitiría disponer de un indicador general para determinar si el pedido está en condiciones de continuar automáticamente con la facturación.

11. Integración técnica a analizar

Para implementar la comunicación se deberá analizar el mecanismo mediante el cual ISIS accederá a la información generada por la aplicación del cliente.

Durante la reunión se mencionaron como posibilidades:

Alternativa A – Acceso a servidor/aplicación del cliente

El cliente disponibilizaría el JSON en un servidor o ubicación accesible para ISIS, proporcionando:

- Servidor/URL.
- Credenciales o token de acceso.
- Permisos necesarios.
- Mecanismo de identificación de información ya procesada.

ISIS podría consultar la información, leer los JSON disponibles y marcar aquellos registros que ya fueron procesados.

Alternativa B – Integración mediante API/servicio web

Analizar la posibilidad de que el sistema del cliente exponga un servicio que permita a ISIS consultar o recibir los pedidos y sus estados.

Alternativa C – Archivo de intercambio

Como alternativa de contingencia, se mencionó utilizar archivos **Excel o CSV** si técnicamente no fuera posible implementar inicialmente una comunicación directa.

La definición del mecanismo definitivo quedará sujeta al análisis técnico de ISIS y de la infraestructura disponible en Loekemeyer Hnos.

12. Consideración sobre entorno On-Premise

Se confirmó que actualmente Loekemeyer Hnos. trabaja con ISIS en modalidad **On-Premise**.

Se explicó que las integraciones disponibles para entornos Cloud cuentan con mecanismos/API preparados para el intercambio de información, mientras que en un entorno On-Premise es necesario configurar condiciones específicas de conectividad y acceso al servidor donde se encuentra ISIS.

Por lo tanto, deberá relevarse la infraestructura existente y determinar las condiciones necesarias para establecer la comunicación segura entre ambas aplicaciones.

13. Integración de carga de pedidos

Además de la facturación, durante la reunión se planteó extender la misma lógica de integración a la **carga de pedidos**.

Actualmente Loekemeyer Hnos. dispone de una aplicación/página propia donde recibe pedidos de sus clientes. Los pedidos que llegan por otros medios son posteriormente importados utilizando mecanismos existentes.

El objetivo futuro sería que los pedidos generados en la aplicación propia puedan ser enviados directamente a ISIS mediante una estructura JSON, evitando procesos intermedios de exportación/importación.

Se considera que esta integración podría constituir una segunda instancia o etapa del proyecto.

14. Consideración de dos empresas

El cliente aclaró que la operatoria comprende **dos empresas**, por lo que cualquier desarrollo de integración deberá contemplar el funcionamiento para ambas.

Esto aplica tanto a:

- Carga de pedidos.
- Facturación.
- Identificación de empresa.
- Configuración de las respectivas operaciones.
- Eventuales credenciales, endpoints o parámetros de integración.

La consideración deberá incorporarse desde el diseño inicial para evitar desarrollar una solución que luego deba duplicarse o adaptarse estructuralmente.

15. Temas adicionales comentados

Durante la reunión también se conversó sobre una eventual evolución futura hacia ISIS Cloud. El cliente manifestó interés en evaluar una migración futura, particularmente para aprovechar nuevas funcionalidades y herramientas disponibles en el entorno Cloud.

Asimismo, se comentó el desarrollo de nuevas herramientas relacionadas con:

- Agentes y disparadores de información.
- Avisos automáticos.
- Dashboards.
- Consultas sobre información del sistema mediante lenguaje natural/IA.

Estos temas fueron mencionados como posibilidades futuras y no forman parte del alcance inmediato de la integración analizada en esta reunión.

16. Acuerdos y próximos pasos

Loekemeyer Hnos. SRL

1. Proporcionar ejemplos de JSON representativos de pedidos completos y pedidos con faltantes.
2. Mantener la estructura de campos suficientemente clara para permitir su interpretación funcional y técnica.

3. Informar, cuando corresponda, el mecanismo mediante el cual podrá disponibilizarse el JSON para su consulta.
4. Proporcionar los datos técnicos necesarios de infraestructura, servidor, URL, credenciales/token y permisos, una vez definida la alternativa de integración.
5. Considerar la integración de carga de pedidos como una posible etapa posterior.

ISIS ERP / Horacio Barbieri

1. Analizar la estructura JSON recibida.
2. Determinar qué información resulta necesaria para identificar el pedido y generar correctamente la operación en ISIS.
3. Evaluar técnicamente el mecanismo de lectura/recepción del JSON.
4. Analizar la posibilidad de disparar automáticamente la facturación cuando el pedido se encuentre completo.
5. Determinar el tratamiento de pedidos con faltantes.
6. Evaluar la alternativa de selección/facturación múltiple como funcionalidad complementaria.
7. Definir las condiciones técnicas necesarias para establecer comunicación con el entorno On-Premise del cliente.
8. Contactar nuevamente al cliente para realizar consultas, validar el diseño y/o presentar una propuesta de solución.

17. Propuesta conceptual del flujo objetivo

Preparación del pedido en sistema propio



Actualización del estado del pedido



Generación/actualización del JSON



ISIS consulta/recibe información



Identificación del pedido



¿Pedido completo?

→ **NO**: queda pendiente para tratamiento manual

→ **SÍ**: continúa automáticamente



Generación de factura en ISIS



Solicitud automática de CAE



Registro de factura en ISIS



Remito disponible para impresión manual

18. Conclusión

La reunión permitió identificar como alternativa de trabajo principal una **integración directa entre el desarrollo propio de Loekemeyer Hnos. y ISIS ERP mediante intercambio de información estructurada en JSON**.

El objetivo prioritario es que el estado de preparación de los pedidos pueda ser comunicado a ISIS en forma automática y que, cuando un pedido se encuentre completo, **la facturación pueda generarse**

sin intervención manual, manteniendo el esquema actual de obtención automática del CAE y evitando la impresión automática del remito.

El JSON enviado como ejemplo constituye una primera referencia para analizar la estructura de datos y determinar los campos necesarios para la integración definitiva.

La solución técnica y su alcance deberán definirse luego del análisis de la estructura JSON, del proceso actual de ISIS y de las condiciones de conectividad requeridas para el entorno On-Premise del cliente.

Segundo Informe

INFORME CONSOLIDADO DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN

LOEKEMEYER HNOS. SRL – ISIS ERP

Cliente: Loekemeyer Hnos. SRL

Proyecto: Integración de aplicaciones propias con ISIS ERP

Ticket: N.º 1159666 – Desarrollo

Reuniones analizadas: 10 y 11 de agosto de 2026

Participantes: Loekemeyer Hnos. SRL / Horacio Barbieri – ISIS ERP

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo general planteado por Loekemeyer Hnos. SRL es **automatizar e integrar diferentes procesos operativos actualmente gestionados mediante aplicaciones propias y posteriormente registrados en ISIS ERP**, reduciendo tareas manuales, tiempos administrativos y posibilidades de error.

La necesidad inicialmente planteada estaba concentrada en la **facturación automática de pedidos preparados**, pero durante las reuniones el alcance se amplió hacia un esquema de integración más completo y bidireccional.

El proyecto contempla actualmente cuatro grandes circuitos:

1. **Pedidos / Picking → ISIS → Facturación.**
2. **ISIS → Sistema de producción Virgilio.**
3. **Recepción de mercadería → ISIS.**
4. **Completado automático de pedidos ya facturados.**

Se busca que la comunicación entre los sistemas se realice principalmente mediante **JSON y/o APIs**, sujeto a la definición de la arquitectura técnica.

2. SITUACIÓN ACTUAL

Loekemeyer Hnos. cuenta con aplicaciones propias que ya participan activamente en distintos procesos operativos.

En particular, el sistema propio permite disponer de información sobre:

- Pedidos de clientes.
- Detalle de artículos.
- Cantidades solicitadas.
- Cajas.
- Metros cúbicos.
- Preparación/picking.
- Disponibilidad de stock.
- Faltantes.
- Recepción de mercadería.

Los pedidos posteriormente ingresan a ISIS ERP, donde se continúa con los procesos administrativos correspondientes.

El inconveniente principal identificado es que existe una **duplicación de tareas**: información que ya fue registrada en las aplicaciones propias debe volver a cargarse o procesarse manualmente en ISIS. El cliente manifestó que esta situación genera demoras y acumulación de operaciones pendientes, particularmente en facturación y recepción de mercadería. En la segunda reunión indicó, por ejemplo, que puede tener numerosas facturas pendientes de carga en ISIS aun cuando la recepción ya fue registrada en su aplicación.

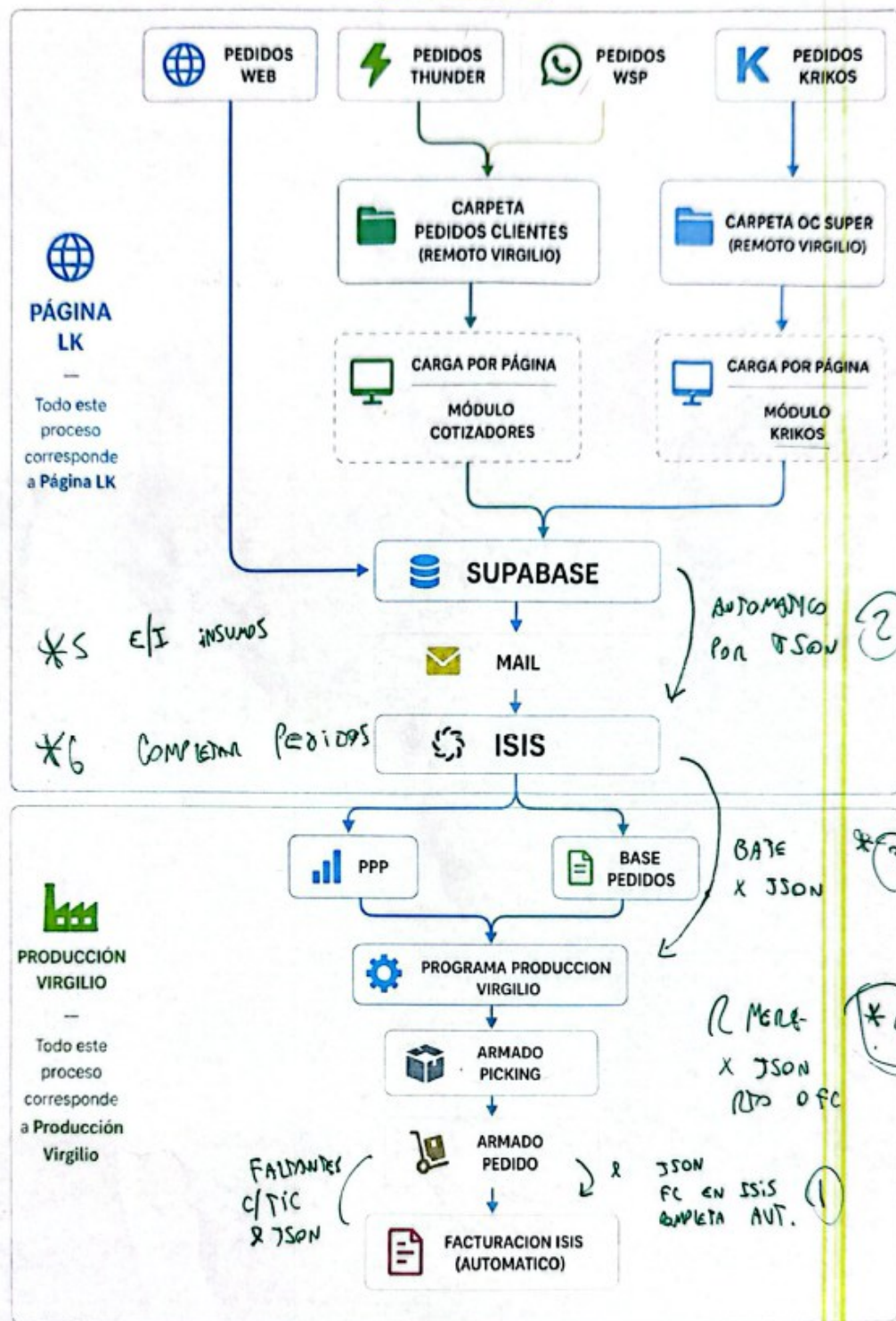
3. ALCANCE CONSOLIDADO

A partir de ambas reuniones, el alcance identificado queda compuesto por los siguientes requerimientos:

N.º Requerimiento	Prioridad / Estado
1 Facturación automática de pedidos completos mediante JSON	Principal
2 Envío manual de JSON para pedidos con faltantes	Principal
3 Integración ISIS → sistema de producción Virgilio	A analizar
4 Integración de recepción de mercadería mediante JSON	A analizar
5 Completado automático de pedidos ya facturados	A analizar
6 Integración de insumos	Desestimado

Grafica que resume las operaciones

PROCESO PEDIDOS LUEGERMAIER INCHEF



4. INTEGRACIÓN DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN

4.1. Objetivo

El requerimiento principal consiste en lograr que los pedidos preparados en el sistema propio de Loekemeyer puedan generar automáticamente la facturación correspondiente en ISIS.

El concepto es:

Preparación / Picking → JSON → ISIS → Facturación

Actualmente existe una demora entre el momento en que el pedido está físicamente preparado y el momento en que se realiza su facturación.

La automatización busca eliminar o reducir esa espera.

5. COMPORTAMIENTO SEGÚN ESTADO DEL PEDIDO

Se definieron dos escenarios.

5.1. Pedido completo

Cuando el sistema propio determina que un pedido está completo y no presenta faltantes:

Pedido completo → JSON automático → ISIS → Facturación automática

El JSON permitirá identificar que el pedido está en condiciones de ser procesado.

La facturación deberá realizarse automáticamente en ISIS, manteniendo el mecanismo existente de obtención automática del CAE.

5.2. Pedido con faltantes

Los pedidos con faltantes **no deben facturarse automáticamente**.

Esto responde a una necesidad operativa concreta del cliente: un pedido que actualmente presenta faltantes puede completarse posteriormente, incluso con una demora de uno o varios días.

Por lo tanto, cuando exista un faltante:

- El pedido queda pendiente.
- No se genera automáticamente la factura.
- Cuando la situación se resuelva, podrá continuar el proceso.
- También se plantea la posibilidad de que una operadora marque el pedido y presione **"Enviar JSON"**, generando el JSON en forma manual para que ISIS procese la facturación.

Este criterio fue expresamente incorporado en la segunda reunión.

Flujo:

Pedido con faltante

↓

No factura automáticamente

↓

Se completa el faltante / operador autoriza

↓

"Enviar JSON"

↓

ISIS

↓

Facturación

6. JSON DE PEDIDOS – ESTRUCTURA DE REFERENCIA

El cliente remitió un JSON de ejemplo que será utilizado como referencia inicial para analizar la integración.

La estructura identifica cada pedido mediante su número y contiene información general y detalle de artículos.

Datos generales



- Número de Nota de Pedido.
- Razón social.
- Tanda.
- Fecha de entrega.
- Metros cúbicos.
- Estado del picking.
- Indicador general de stock.

Detalle de artículos

- Código de artículo.
- Cantidad de cajas.
- Stock total.
- Cantidad terminada.
- Cantidad faltante.
- Indicador ok.

Información adicional para pedidos incompletos

Se contempla un bloque faltante, donde se identifican los artículos que presentan faltantes y las cantidades involucradas.

7. EJEMPLOS DEL JSON

7.1. Pedido completo – 98180

El pedido **98180 – Candia Martin Daniel** representa el escenario de pedido completo:

- stock_ok = true
- Todos los artículos tienen ok = true.
- Todos los artículos tienen falta_global = 0.

Por lo tanto, representa el escenario que podría disparar la facturación automática.

7.2. Pedido con faltantes – 98187

El pedido **98187 – Bazar Tifni SRL** representa el escenario de pedido incompleto:

- stock_ok = false.
- Existen artículos con ok = false.
- Se informan cantidades faltantes.
- Se identifican específicamente los artículos 363E, 367E y 550 como faltantes.

Este pedido no debería ser facturado automáticamente mientras mantenga esa condición.

La estructura recibida permite, por lo tanto, que ISIS determine el estado general del pedido a partir de la información enviada.

8. FACTURACIÓN Y CAE

La automatización propuesta contempla:

1. Recepción del JSON.
2. Identificación de la Nota de Pedido.
3. Validación del estado.
4. Generación de la factura cuando corresponda.
5. Obtención automática del CAE.
6. Registro de la operación en ISIS.

La impresión física del remito **no forma parte de la automatización propuesta**.

El objetivo es que la factura quede generada y registrada, pero que la impresión continúe bajo el control operativo habitual del cliente.

9. INTEGRACIÓN ISIS → SISTEMA DE PRODUCCIÓN VIRGILIO

Durante la segunda reunión se incorporó un requerimiento inverso al flujo de facturación.

El cliente necesita que información proveniente de ISIS pueda ser utilizada por su sistema de producción.

La necesidad concreta se simplifica considerablemente porque el sistema propio ya dispone de la mayor parte de la información del pedido.

El dato que actualmente no posee y necesita recuperar desde ISIS es principalmente:

Número de Nota de Pedido (NP).

El cliente indicó que el detalle de artículos, cantidades, cajas y metros cúbicos ya se encuentra disponible en su aplicación, dado que los pedidos ingresan inicialmente por dicho circuito.

Flujo esperado

ISIS ERP



Número de Nota de Pedido



Sistema de producción Virgilio

10. ALTERNATIVAS PARA EL FLUJO ISIS → VIRGILIO

Se planteó la posibilidad de disponer la información en un entorno intermedio, nube o mecanismo similar, desde donde el sistema de producción pueda recuperarla.

Sin embargo, al tratarse de una instalación **On-Premise**, se deberán analizar cuidadosamente las condiciones de conectividad y seguridad.

Una alternativa considerada es que el cliente disponga de APIs específicas y que ISIS pueda consumirlas desde su entorno.

La definición técnica queda pendiente de análisis conjunto con el área de tecnología.

11. INTEGRACIÓN DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

Se incorporó como nuevo requerimiento la automatización del ingreso de mercadería.

Actualmente el operador registra en la aplicación propia la mercadería recibida, incluyendo información como:

- Proveedor/tallerista.
- Número de remito.
- Fecha.
- Artículo.
- Cantidad de cajas.
- Datos necesarios para identificar el ingreso.

La intención es que esa información sea transformada en JSON y enviada a ISIS.

Flujo propuesto

Recepción física



Carga en aplicación propia



Generación de JSON



ISIS ERP



Ingreso / Remito de compra



Actualización de stock

12. CRITERIO PARA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA



Se considera inicialmente más conveniente trabajar con **remitos de compra** que con facturas. La razón es que la mayoría de los proveedores entrega mercadería acompañada de remito y factura posteriormente.

Para el ingreso mediante remito, la información básica sería:

Proveedor + Remito + Artículo + Cantidad

El uso de factura implicaría controles adicionales, particularmente vinculados con la información fiscal y CAE, por lo que se considera más simple comenzar por el remito.

13. COMPLETADO AUTOMÁTICO DE PEDIDOS

Otro requerimiento identificado consiste en automatizar el proceso de completado de pedidos. Actualmente, cuando un pedido fue facturado parcialmente por presentar faltantes, el usuario debe ingresar posteriormente al módulo de completar pedidos y realizar manualmente el marcado correspondiente.

Se planteó la posibilidad de automatizar esta acción.

ISIS deberá analizar la alternativa, dado que un completado automático podría generar inconsistencias si se marca como completo un pedido que aún mantiene cantidades pendientes.

Una posibilidad considerada es disponer de un procedimiento donde el usuario seleccione los pedidos pendientes y confirme que deben darse por completados.

14. INTEGRACIÓN DE INSUMOS – DESCARTADA

El requerimiento relacionado con la integración de insumos fue finalmente desestimado.

El cliente indicó que dicha operatoria actualmente se resuelve mediante ajustes de stock y que, por su volumen e importancia, no resulta suficientemente significativa como para justificar una integración específica.

Por lo tanto:

Integración de insumos: fuera del alcance actual.

15. ARQUITECTURA CONCEPTUAL DEL PROYECTO

El proyecto puede representarse conceptualmente mediante tres flujos principales.

FLUJO 1 – PEDIDOS / FACTURACIÓN

Aplicación propia Loekemeyer

→ Estado de preparación

→ JSON

→ **ISIS ERP**

→ Validación

→ Facturación

→ CAE

FLUJO 2 – INFORMACIÓN PARA PRODUCCIÓN

ISIS ERP

→ N.º Nota de Pedido

→ API / mecanismo de intercambio

→ **Sistema de producción Virgilio**

FLUJO 3 – RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

Aplicación propia

→ Recepción de mercadería

→ JSON

→ **ISIS ERP**

→ Remito / ingreso de compra

→ Stock



FLUJO 4 – COMPLETADO

Pedido con faltante

- Facturación parcial
- Pendiente
- Completar
- Actualización del estado del pedido

16. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El principal aspecto pendiente de definición es la arquitectura de comunicación entre las aplicaciones.

Se deberán analizar:

- APIs.
- Endpoints.
- JSON.
- Autenticación.
- Tokens.
- Seguridad.
- Servidores.
- Acceso desde/hacia el entorno On-Premise.
- Frecuencia de consulta.
- Identificación de registros procesados.
- Control de duplicados.
- Manejo de errores.
- Reintentos.
- Registro de operaciones.
- Respuesta de cada transacción.

En particular, deberá determinarse cómo establecer una comunicación segura entre el entorno ISIS On-Premise y los servicios o aplicaciones externas.

17. CONSIDERACIÓN SOBRE EL ENTORNO ON-PREMISE

El cliente trabaja actualmente con ISIS en modalidad **On-Premise**.

Esto introduce una consideración técnica importante para las integraciones que requieran comunicación externa.

Deberá definirse si:

- ISIS consulta una API externa.
- El sistema propio consulta una API expuesta por ISIS.
- Se utiliza un repositorio intermedio.
- Se utiliza una nube/intermediario.
- Se establece algún mecanismo de intercambio programado.

La alternativa definitiva deberá ser analizada técnicamente, considerando especialmente seguridad, conectividad y exposición de servicios.

18. CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LAS INTEGRACIONES

Como criterio general del proyecto, deberá contemplarse la posibilidad de conocer:

- Qué información fue recibida.
- Qué información fue procesada.
- Cuándo fue procesada.
- Resultado del procesamiento.
- Errores producidos.

- Registros rechazados.
- Registros pendientes.
- Reintentos necesarios.

Esto será particularmente importante en facturación y recepción de mercadería, donde un mismo JSON no debería generar dos veces la misma operación.

19. ALCANCE FUNCIONAL CONSOLIDADO

Incluido como requerimiento

A. Facturación automática

- Pedidos completos.
- JSON automático.
- Validación en ISIS.
- Facturación.
- CAE automático.

B. Facturación de pedidos con faltantes

- No facturación automática mientras exista faltante.
- Posibilidad de completar posteriormente.
- Opción manual **“Enviar JSON”**.

C. Integración con producción

- ISIS → sistema Virgilio.
- Principal dato requerido: N.º de Nota de Pedido.

D. Recepción de mercadería

- Registro en aplicación propia.
- JSON.
- Ingreso en ISIS.
- Preferentemente mediante remito de compra.

E. Completado de pedidos

- Análisis de automatización del proceso.

Fuera del alcance

F. Integración específica de insumos

- Desestimada por el cliente.

20. PRIORIDADES PROPUESTAS

De acuerdo con lo expresado en las reuniones, el orden lógico de análisis/desarrollo sería:

Prioridad 1

Facturación automática de pedidos completos mediante JSON.

Es el objetivo principal y el de mayor impacto operativo.

Prioridad 2

Tratamiento de pedidos con faltantes y botón **“Enviar JSON”**.

Complementa directamente el proceso de facturación.

Prioridad 3

Integración ISIS → sistema de producción.

Permite completar el circuito de información y evitar cargas/reprocesamientos.

Prioridad 4

Recepción automática de mercadería mediante JSON.

Ataca otra fuente importante de carga manual y pendientes administrativos.

Prioridad 5

Completado automático de pedidos.

Requiere definir previamente controles funcionales para evitar completados incorrectos.

21. PRÓXIMOS PASOS

ISIS ERP

1. Analizar técnicamente la estructura JSON recibida.
2. Definir los datos mínimos necesarios para procesar la facturación.
3. Analizar el mecanismo de recepción del JSON.
4. Definir el tratamiento de pedidos completos y con faltantes.
5. Analizar el funcionamiento de **"Enviar JSON"**.
6. Evaluar el mecanismo para disponibilizar el N.º de NP hacia Virgilio.
7. Analizar la recepción de mercadería mediante JSON.
8. Analizar la automatización del completado.
9. Definir arquitectura, seguridad y conectividad.
10. Determinar alcance técnico y estimación de desarrollo.

Loekemeyer Hnos.

1. Mantener la generación de JSON desde la aplicación propia.
2. Definir formalmente el funcionamiento del botón **"Enviar JSON"**.
3. Proporcionar las estructuras JSON definitivas para cada proceso.
4. Informar las condiciones de infraestructura disponibles.
5. Definir los datos requeridos para el flujo hacia producción.
6. Coordinar pruebas de integración.
7. Validar funcionalmente los procesos una vez implementados.

22. RESULTADO ESPERADO DEL PROYECTO

Una vez implementada la integración, el objetivo es que gran parte de las operaciones que actualmente requieren una intervención administrativa intermedia puedan ejecutarse automáticamente.

El circuito esperado sería:

PEDIDO

Pedido recibido

↓

Preparación / Picking

↓

Control de disponibilidad

↓

¿Completo?

└─ **Sí** → JSON automático → ISIS → Facturación → CAE

└─ **No** → Pendiente → Completar / "Enviar JSON" → ISIS → Facturación

PRODUCCIÓN

ISIS → N.º NP → Sistema Virgilio

RECEPCIÓN

Recepción física → Aplicación propia → JSON → ISIS → Remito → Stock

De esta manera, el proyecto permitiría avanzar hacia un circuito donde **la información se registra una sola vez en el sistema donde se genera y luego se replica automáticamente hacia ISIS**, evitando cargas manuales, reduciendo tiempos y mejorando la trazabilidad de las operaciones.

23. CONCLUSIÓN GENERAL

Las dos reuniones permitieron ampliar y precisar el alcance del proyecto.

El requerimiento inicial de **facturación automática de pedidos completos** se transformó en una propuesta de integración más amplia entre ISIS ERP y los sistemas propios de Loekemeyer Hnos.

El proyecto contempla actualmente:

- Automatización de facturación.
- Tratamiento de pedidos con faltantes.
- Integración con el sistema de producción.
- Integración de recepción de mercadería.
- Posible automatización del completado de pedidos.
- Intercambio de información mediante JSON/API.
- Comunicación bidireccional entre sistemas.

El **JSON de pedidos recibido constituye la primera estructura concreta de referencia** y permite avanzar en el análisis de la integración.

La integración de **insumos queda expresamente descartada**.

El próximo paso consiste en realizar el análisis técnico necesario para definir la arquitectura de comunicación, las APIs/servicios involucrados, las estructuras JSON definitivas, los controles de seguridad y trazabilidad y, a partir de ello, establecer el alcance técnico y la estimación correspondiente.

Este documento constituye, por lo tanto, el **informe único y consolidado de requerimientos relevados hasta el momento**, reemplazando como referencia general del proyecto a las minutas individuales de las reuniones del 10 y 11 de agosto de 2026.